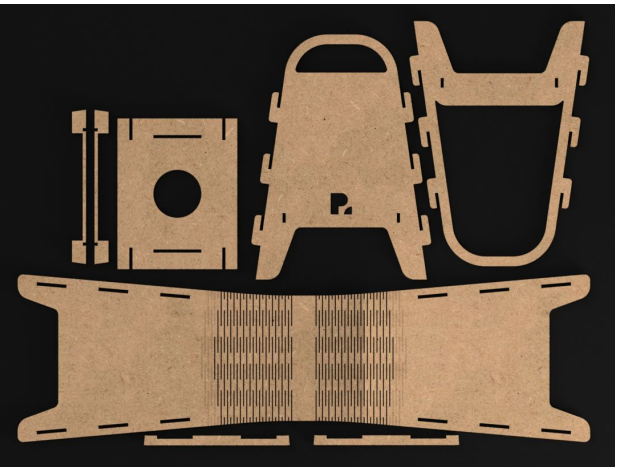
MT03 - Corte láser
Actividad y entrega



Objetivo general:

Diseñar la carcasa de una luminaria (sin sus componentes eléctricos) pensada para ser fabricada utilizando únicamente piezas laminares y encastradas cortadas en láser, sin otros materiales ni elementos de unión.



Limitantes:

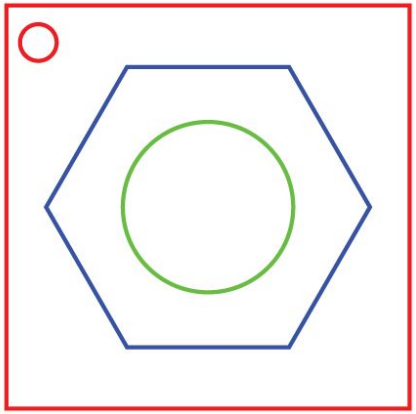
- **Material:** MDF, cartón o acrílico. Espesores entre 2 y 6 mm.
- Material disponible (**máximo total**): 60 x 45 cm.
- **Método de unión:** Únicamente encastre sin otros elementos de unión.
- El diseño debe contener las 3 operaciones del corte láser (**grabado raster, marcado sobre vector y corte sobre vector**).
- Se debe contemplar un espacio de al menos **45 x 45 x 45 mm** para los elementos lumínicos.
- El grabado raster no puede superar los 3 x 3 cm.

El diseño debe contener los vectores ordenados por capas:

- Vectores de corte.
- Vectores o imágen para grabado raster.
- Vectores para grabado lineal

Se recomienda la realización de un **diseño paramétrico** para ajustarse a las variantes de grosor de los materiales.

Dibujo vectorial

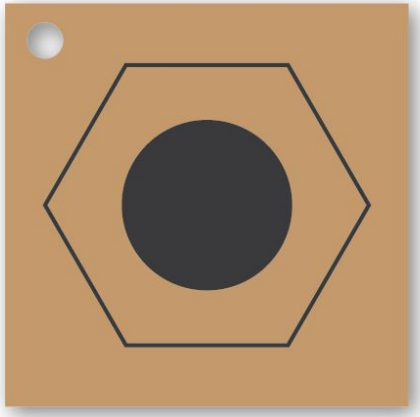


Vectores de corte

Vectores de grabado lineal (marcado)

Vectores de grabado relleno (raster)

Diseño cortado



Proceso recomendado:

1. Diseño 3D en Fusion del objeto armado. Nos permite parametrizar las medidas al espesor del material, pensar los encastres y sacar renders.
2. Hacer un nesting en Fusion para cada material utilizado y exportar los vectores ya ordenados para cortar.
3. Importar los vectores en un software 2D como Autocad o Inkscape para generar capas por tipo de corte y adjudicar el código de color. Exportar los vectores.
4. Importar los vectores en DRWorks y configurar el corte.

Entrega

1. Dibujos vectoriales de las piezas ordenadas para cortar y con su respectivo código de color, en formato PDF.
2. Capturas de pantalla o renders del objeto armado visto desde diferentes perspectivas/vistas ordenadas en formato PDF.
3. El o los archivos de corte generados en RDWorks.
4. Al subir los archivos a Moodle, en “Texto en línea” realizar un breve **punteo del proceso** (tarea realizada, programas utilizados y formatos de exportación) tal como hicimos en la entrega del MT02.

Objetivos y evaluación

- El ejercicio tiene como objetivo la puesta en práctica y demostración del buen uso de las habilidades (software, procesos y formatos) requeridas para el correcto trabajo con herramientas de corte láser.
- Prestar especial atención a la relación entre las partes, encastres y armado.
- Se valorará la buena aplicación del diseño paramétrico y de técnicas como el kerfing.
- A la hora de evaluar, **no se hará foco en la creatividad o relevancia del objeto diseñado,** sino en el proceso de exploración y en la capacidad de aplicar e integrar las herramientas aprendidas.

  Importante: registra el proceso a medida que avanzas, ya que las diferentes etapas deberán ser documentadas posteriormente, **al finalizar el Bloque 1**, en tu página web (GitHub).

Fecha de entrega:

26 de Octubre



El diseño será utilizado en la práctica de fabricación (FP01) prevista para la semana siguiente.

¡GRACIAS!

utec.edu.uy/
fablabbcn.org/
esan.edu.pe/
fabricaciondigital@utec.edu.uy